

INP 2021 demonstrační cvičení 3: zřetězení

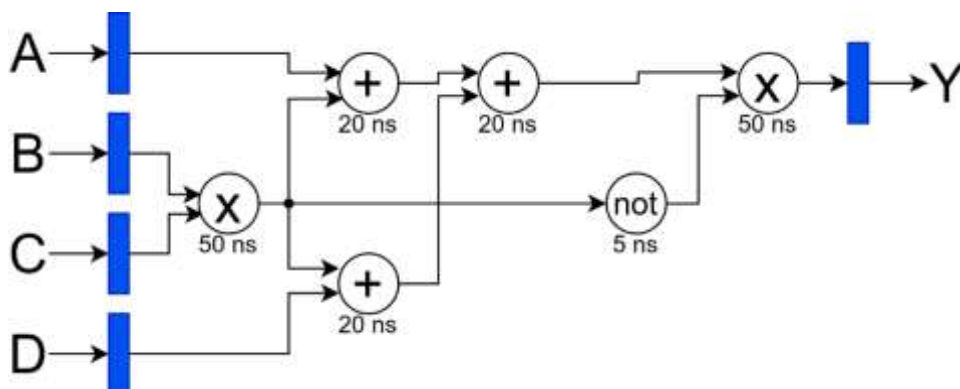
Př. 1: Navrhněte obvod pro výpočet podle vztahu $y = (a * b * c * d * e * f)$ a určete maximální frekvenci obvodu, pokud násobení trvá 20 ns.

Př. 2: Navrhněte obvod pro výpočet podle vztahu $y = (a * b * c * d * e * f)$. Navrhněte jej tak, aby pracoval na frekvenci alespoň 40 MHz, pokud násobení trvá 25 ns. Zpoždění registrů zanedbejte.

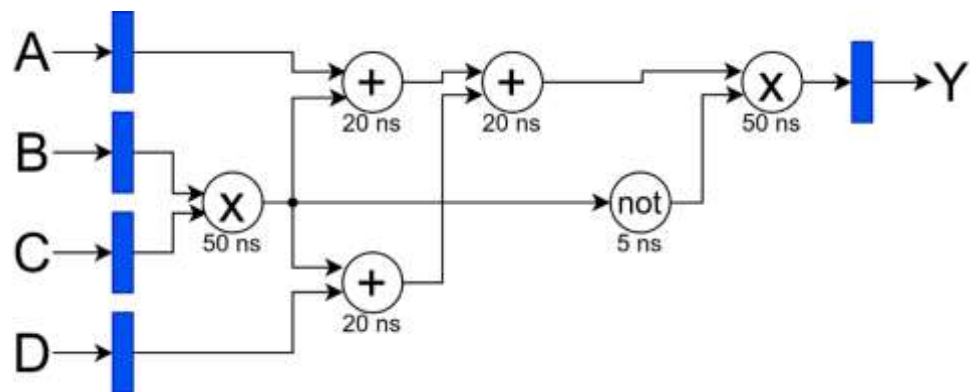
Př. 3. Nakreslete zřetězenou implementaci pro výpočet podle vztahu $y = (a*b + b*c) + (d*e)$ tak, aby bylo možné pracovat na frekvenci alespoň 50 MHz a obvod měl co nejméně stupňů. K dispozici jsou dvouvstupové komponenty: násobička (zpoždění 20 ns), sčítačka (10 ns). Zpoždění registru zanedbejte.

Př. 4: Pro danou zřetězenou implementaci

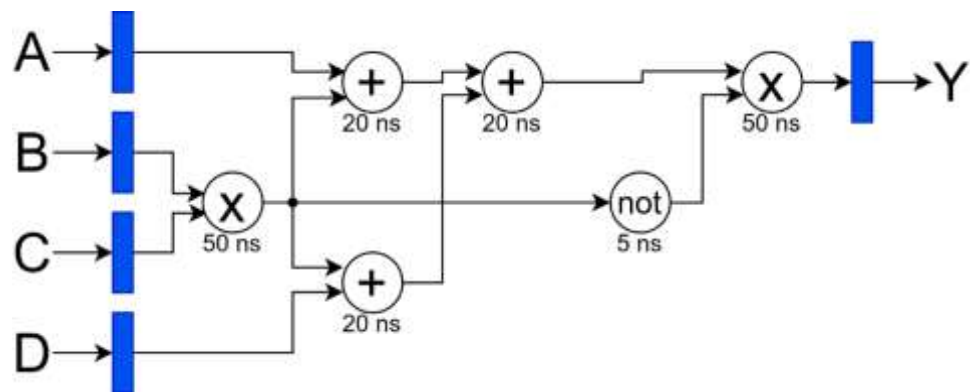
A) najděte nejdelší cestu, určete maximální frekvenci



B) navrhnete umístění registrů a rozvod hodinového signálu s periodou $T=50$ ns



C) navrhnete umístění registrů a rozvod hodinového signálu s periodou $T=100$ ns



Př. 5: Navrhněte zřetězenou implementaci realizující výraz

$$y = \left(\left((a * b) + c \right) * (c + d) \right) + (a * b) * (c + d)$$

Za použití násobičky (zpoždění 30 ns), sčítačky (10 ns) a aby obvod pracoval na frekvenci alespoň 25 MHz.

Př. 6: Navrhněte datovou cestu a řadič (automat FSM) realizující výraz $y=a*b*c*d$ za použití jedné násobičky.

Př. 7: Navrhněte stavový automat, který v příchozí binární posloupnosti hledá posloupnost "10".